

研序 TeachOps

多 Agent 教研协同与质量治理系统

产品需求文档 (PRD)

项目	内容
文档版本	V1.1 / 产品冻结基线
文档定位	仅描述“做什么、为谁做、做到什么程度”；技术实现另见《技术实施与工程规范 V1.1》
首期场景	公开课 / 集体备课：证据分析 → 方案协作 → 质量审计 → 人工审批 → 复验归档
目标客户	教师培训机构、师范院校、学校教研组 / 名师工作室
目标赛道	GOAI 2026 · Agent Infra
编制日期	2026-08-08

一句话定义 把课程标准、学情证据、教学设计、质量审查、人工审批、版本回滚与经验沉淀组织成一个可运行、可验证、可审计的教研流程。

文档边界与阅读规则

包含	不包含
业务背景、目标用户、核心问题、竞品、产品范围、功能需求、流程、验收、指标、商业化与用户验证	具体编程语言、框架版本、数据库索引、目录结构、CI/CD、接口代码、部署命令
产品层安全边界：哪些动作必须人审、哪些数据不应进入模型	安全控制的具体实现、RBAC 表结构、密钥管理、审计日志字段实现
Agent 作为产品角色的职责边界	AgentTeams 版本、Adapter 代码、Skill 接口实现与 MCP 传输实现

冻结原则 PRD 与技术方案分开维护。需求变更先改 PRD 的“用户价值、范围、验收”，再由技术方案评估实现影响。禁止通过“代码已经写了”反向污染需求。

1. 项目背景与机会定义

1.1 为什么现在值得做

教师侧生成式 AI 已从“单次问答/生成材料”进入“组织级 workflow、数据安全、权限治理与效果验证”阶段。海外 MagicSchool 已强调学校级集成、管理员控制、安全与数据治理；Brisk 强调嵌入 Google/Microsoft 等既有工作环境；国内希沃和科大讯飞已经覆盖备课、授课、教研、学情等完整场景。单纯再做一个“教案生成器”没有战略空间。[P01][P02][P03][P04]

因此 TeachOps 的机会不在“生成更多内容”，而在“把 AI 参与后的正式教研过程变得可追踪、可复核、可审批、可沉淀”。这也是组织客户真正会担心并愿意为之付费的部分：规则一致、证据可见、责任清晰、版本可回滚、敏感数据受控。

行业变化	成熟产品已经解决	仍存在的空白	TeachOps 的产品选择
个人效率	快速生成教案、课件、评语、反馈	生成结果如何进入正式教研流程	以 Task / Evidence / Review / Version 为核心对象
系统集成	LMS、SSO、Office/Google 入口	跨系统工作后的责任与证据链	组织级审批、审计和可替换 Connector
AI 安全	基础过滤、数据隐私、管理员控制	Agent 工具调用、规则覆盖、自动动作边界	高风险节点强制 Human-in-the-loop
学校知识	上传校本文件、课程材料	哪些经验应该沉淀为正式组织规则	Pattern Candidate → 人审 → Rule/Template

1.2 现有 EduAssistant 的可继承资产

- **产品思想**：“让 AI 懂教学法，而不是只会写文字”，已有规则校验、教学设计、学情分析、RAG、Memory 等方向。
- **工程资产**：L1 确定性规则、L2 本地分析/模式匹配、L3 LLM workflow，可用于 TeachOps 的 Skill 化封装。
- **需要舍弃的旧定位**：“教师全场景 AI 助手”。这是功能集合，不是组织级闭环。

- **验证纪律：**原项目中的功能数量、测试数量、加速比等只能作为内部资产说明，对外必须以仓库、测试日志、benchmark 重新验证。

1.3 核心问题

Problem Statement 一次正式教研任务通常同时涉及课标、学情、教案、资源、机构规则、同伴意见和负责人审批。材料分散、意见难结构化、修改轨迹不可追踪、AI 建议依据不透明，最终导致重复劳动、质量高度依赖个体经验、组织知识无法持续积累。

2. 产品定位、目标与边界

2.1 产品定位

产品定义 研序 TeachOps 是面向教师发展与教研组织的多 Agent 教研协同与质量治理系统。它不替教师决定“怎么教”，而是把证据整理、方案协作、质量检查、人工审批、版本回滚与经验沉淀做成正式工作流。

2.2 北极星目标与成功条件

层级	目标	核心指标
效率	减少材料整理、低价值校验、重复汇总	从创建任务到首版审核包耗时；人工整理耗时
质量	提高目标-活动-评价的一致性和证据覆盖	高风险缺陷召回率；复审退回率；证据覆盖率
治理	让 AI 自动行为受控且可追责	未经批准正式发布率=0；高风险人工审批覆盖率=100%
沉淀	把被认可的实践变为组织可复用资产	Pattern 二次使用率；规则建议接受率；版本复用率

2.3 明确不做

- P0 不做学生端 AI 学伴，不采集可识别学生画像，不做高风险个体预测。
- P0 不做“大而全教育平台”，不替换 LMS、备课软件或学校现有账号体系。
- 不把任何一套教学规则包装成跨学科绝对真理，所有 Rule Pack 必须标注来源、适用范围、版本和可关闭性。
- 不允许 Agent 绕过人工审批直接发布正式教案、写入正式规则库或导出受限敏感数据。

3. 用户、购买角色与 JTBD

角色	Job to be Done	当前替代方案	关键痛点	产品价值
一线教师 / 师范生	把初稿快速变成可评审的教学方案	Word/飞书 + 通用 LLM + 手工找资料	不知道问题优先级；AI 建议依据不清	给出带证据和风险等级的可修改审核包

角色	Job to be Done	当前替代方案	关键痛点	产品价值
教研组长 / 学科负责人	高质量审核多人教案并形成一致标准	批注、群聊、线下会议	重复意见多；版本混乱；规则口径不一	统一 Rule Pack、审批流、Diff、复验
培训机构 / 师范院校导师	规模化点评作业/教案且保留导师质量	导师逐份点评	导师时间被重复性问题占用	AI 预审 + 导师覆盖 + 反馈沉淀
学校管理者	看见教研过程与质量风险	统计表、抽查、结果文档	只有结果，没有过程证据	过程看板、审批记录、组织规则版本

3.1 首期客户优先级

- 1. 教师培训机构 / AI 教师研修项目：任务集中、流程标准、可快速形成授权样本。
- 2. 师范院校教学设计课 / 微格教学：适合验证“规则 + 版本 + 导师复核”的训练闭环。
- 3. 学校教研组 / 名师工作室：验证正式教研协作、组织规则和经验沉淀。
- 4. 区域/集团化学校：等权限、集成、合规与部署能力成熟后再进入。

4. 竞品与差异化

竞品	成熟能力	真正护城河	TeachOps 不应复制	可学习的制作规范
MagicSchool	教师工具、学校级集成、管理员控制、安全/隐私体系、组织定制	学校客户、产品矩阵、集成与信任体系	再做一个工具菜单	SSO/RBAC、组织配置、安全开发、监控与变更管理成为产品默认能力 [P01]
Brisk	嵌入 Google/Microsoft 工作环境、教师反馈和内容生成、管理员监督	低摩擦入口与使用习惯	强迫教师搬家到新平台	尽量在现有工作对象上协作，降低新平台学习成本 [P02]
希沃	备授课一体、课堂硬件、数据、学校渠道、本地化部署	硬件+软件+学校覆盖+教育数据	正面做全场景平台	私有化、本地数据处理、流程留痕、教学研一体化 [P03]
科大讯飞	教师助手、教学规划、课件、检索、教研成长	模型/语音技术、政企渠道、教育方案能力	比拼生成能力	场景深度和教育专业性必须可解释、可嵌入正式流程 [P04]
通用 LLM	灵活、便宜、能力快速提升	基础模型能力与生态	依赖 Prompt 作为唯一壁垒	把模型当可替换基础设施，业务对象和流程才是产品资产

差异化结论 TeachOps 的竞争语言不是 Generate，而是 Evidence / Review / Approve / Verify / Learn。真正要积累的是“问题→证据→建议→人工决策→最终版本→复用结果”的决策轨迹。

5. 信息架构与核心对象

一级对象	用户看到什么	关键动作
Workspace / 组织空间	教研组、规则包、成员、数据权限	配置组织、角色、默认规则、知识源
Teaching Task / 教研任务	任务状态、课程、负责人、截止时间、输入完整度	创建、补充输入、运行、取消、归档

一级对象	用户看到什么	关键动作
Evidence Packet / 证据包	课标条款、学情信号、资源来源、缺失项	确认、纠正、补证、标记不适用
Lesson Version / 教案版本	v0/v1/v2、结构化内容、版本 Diff	编辑、接受建议、比较、回滚
Audit Report / 审计报告	规则命中、风险、证据引用、建议	查看依据、覆盖规则、发起补证
Review Decision / 审批决定	批准/驳回/覆盖/说明	人工签署、要求修改、撤回
Pattern / 经验候选	适用条件、来源任务、被采纳次数	批准进入模板/规则库或拒绝

6. P0 核心流程

P0 核心流程：让“证据 → 设计 → 审计 → 人审 → 复验”成为正式教研对象，而不是聊天记录



AI 只负责可授权的分析、生成和检查；最终教学判断、规则覆盖与正式发布均由人类角色负责。

图 1 P0 核心业务闭环

6.1 主流程

1. 教师创建任务，上传课程标准片段、初版教案、脱敏/聚合学情文件，并选择组织 Rule Pack。
2. 系统构建 Evidence Packet，显式列出“已找到的依据”和“缺失/不确定项”。
3. 系统根据证据与约束生成教学蓝图或对初稿提出结构化修改，关键建议必须引用 Evidence ID。
4. 独立审计角色对目标、活动、评价、学情依据、资源来源与规则进行检查，输出 PASS/WARN/FAIL/NA。
5. 出现高风险、规则冲突、证据不足或正式发布时进入人工审批；负责人可批准、驳回、覆盖规则、要求补证。
6. 修改后必须重新审计；通过后形成最终版本、审批记录和完整 Trace。
7. 系统只能生成 Pattern Candidate，不得自动把一次任务经验写成正式组织规则。

6.2 关键异常流程

异常	用户可见行为	系统产品规则
缺课标/关键证据	显示“证据不足”，允许继续草拟但不可标记 Ready	禁止 LLM 用模型记忆伪装为来源
规则冲突	列出冲突规则与影响对象	进入人工决策，不自动选一条覆盖另一条
学情文件字段错误	展示数据质量报告和缺失列	不继续产生个体性结论
模型超时/失败	保留已完成 L1/L2 结果，提示重试	不得把部分失败伪装成完整成功

异常	用户可见行为	系统产品规则
负责人覆盖规则	必须输入原因或选择预设理由	覆盖只作用于当前版本/任务，规则库不自动修改

7. 功能需求清单

ID	模块	需求	优先级	核心验收
FR-001	组织与成员	创建组织/教研组；角色分配；规则包绑定；成员邀请	P0	管理员可配置教师/负责人/管理员；任务访问范围正确
FR-002	任务创建	结构化课程、年级、学科、目标、课时、输入文件、负责人	P0	缺少必填项时明确提示；任务状态为 DRAFT
FR-003	证据构建	课标解析、学情聚合分析、资源检索、Evidence ID	P0	每条关键证据有 source/version/span；允许“无结果”
FR-004	教学蓝图	基于证据生成活动、评价、时间分配与修改建议	P0	建议引用 Evidence ID；不满足硬约束时返回 conflict
FR-005	质量审计	Rule Pack 检查、证据覆盖、一致性、风险等级	P0	PASS/WARN/FAIL/NA 结构化输出；高风险进入人审
FR-006	人工审批	批准、驳回、覆盖、补证、说明	P0	高风险未处理前不可 APPROVED；所有决定不可静默覆盖
FR-007	版本与回滚	v0/v1/v2、Diff、恢复历史版本	P0	回滚产生新事件且保留原历史
FR-008	运行证据	显示 Agent/Skill 运行状态、耗时、错误、重试	P0	至少能看到完整任务 Trace；敏感内容默认不进日志
FR-009	导出审核包	教案、证据摘要、审计结果、审批决定、版本信息	P0	导出内容与当前已批准版本一致
FR-010	Pattern Candidate	从已批准任务生成经验候选	P1	必须人工发布才能进入组织正式资产
FR-011	规则包编辑器	创建、版本化、适用范围、严重度、例外	P1	发布新版本不影响历史任务重放
FR-012	连接器中心	LMS/云盘/知识库/MCP 数据源	P2	连接权限、数据范围和撤销能力可见

8. Agent / Skill 的产品职责边界

角色	用户理解	职责	明确禁止
Manager / 教研协调	任务负责人助手	拆解任务、调度步骤、维护状态、触发审批	不自行判断教学好坏，不绕过审批
Evidence Agent	证据工程师	把课标/学情/资源转为可引用证据	不写完整教案，不伪造来源
Design Agent	方案协作者	基于证据和约束生成/修改方案	不直接发布，不修改正式 Rule Pack

角色	用户理解	职责	明确禁止
Audit Agent	独立审查者	规则检查、证据覆盖、一致性和风险	不直接覆盖教师决定
Memory Agent	知识管家	归档、复盘、形成 Pattern Candidate	不自动发布正式模式

产品原则 Agent 是“责任边界”，Skill 是“可复用能力”。解析课标、画图、检索、规则校验等工具能力不应为了展示效果被拆成独立 Agent。每个 Agent 必须对应真实的职责、决策边界和可验证产出。

9. 交互与体验规范

- **默认工作台：**不是聊天页，而是任务页。顶部显示状态/负责人/输入完整度，中间是 Evidence、Draft、Audit、Review 四列或分步视图。
- **AI 透明度：**任何 AI 建议都要显示“依据、规则、风险、可执行动作”，不使用“AI 认为”这类不可核验表达作为主要解释。
- **Diff 优先：**修改建议优先显示具体变更位置、前后差异和原因，而非再生成一篇新教案让用户自己找不同。
- **审批低打扰：**只在高风险、冲突、正式发布、规则变更时要求人审；低风险建议允许批量确认。
- **可逆：**用户能撤销接受建议、回滚版本、撤回审批；不可逆动作必须二次确认。
- **无障碍：**核心流程键盘可用，颜色不作为唯一风险编码；文本对比度、焦点态和表单错误符合常见 WCAG 实践。

10. 数据与产品安全边界

数据类别	P0 是否需要	处理原则	是否进入外部 LLM
课程标准/公开政策	需要	记录来源、版本、发布日期	可，按许可和数据策略
组织规则/校本规范	需要	租户隔离、版本化	默认最小片段；组织可关闭
脱敏聚合学情	需要	不含姓名/学号/手机号；仅统计和错误模式	默认不发送原始表；只发聚合结果
完整学生个人信息	不需要	P0 禁止采集	禁止
教师教案/评审意见	需要	按组织权限和保留策略	仅在授权任务内、最小必要内容
运行日志/Trace	需要	默认记录 ID/状态/耗时，不记录完整敏感正文	不适用

11. 非功能产品需求

类别	P0 要求	产品理由
可靠性	关键步骤失败必须可见、可重试、可降级；不得静默继续	用户必须知道任务是否完整可信

类别	P0 要求	产品理由
可解释	关键建议/风险能回到 evidence_id / rule_id	正式教研不能依赖“模型感觉”
可恢复	任务中断后可继续；版本可回滚	多步骤 Agent 流程天然会失败
性能	完整 Demo 目标 <5 分钟；非 LLM 本地步骤目标 <2 秒	保证比赛/试点体验，不作为长期 SLA 承诺
权限	组织、教研组、任务三级访问边界	B 端教育产品基础要求
审计	人工覆盖、正式批准、规则变更必须留下记录	治理价值的核心组成
兼容	Chrome/Edge 最新两代优先；移动端至少可查看与审批	教师主要在桌面工作，但审批可能移动发生

12. MVP 验收与评测

编号	验收项	通过标准
AC-01	端到端闭环	固定样例从 DRAFT → APPROVED/ARCHIVED 成功完成
AC-02	真实多角色协作	至少 Manager + Evidence + Design + Audit 实际参与，不是日志伪装
AC-03	证据链	Audit 中关键风险可回溯 source_id/evidence_id
AC-04	人工控制	高风险未审批不能进入 APPROVED
AC-05	版本回滚	v0/v1/v2 可比较，可回滚且保留事件记录
AC-06	异常演示	至少展示一次证据不足或规则冲突并正确停在待处理状态
AC-07	离线降级	关闭 LLM 后输入检查、统计与确定性规则仍可运行
AC-08	可复现	README + 固定数据可以重新运行同一核心场景
AC-09	真实性	所有节省时间/准确率/完成度指标均有对应测试数据

12.1 首期评测集

- 10 个公开/授权教学设计样例，覆盖不同输入完整度。
- 每条 P0 Rule 至少 3 个正例、3 个反例、1 个 NA/边界例。
- 5 个故意污染样例：缺课标、错误列名、冲突规则、无来源资源、模型超时。
- 由至少 1 名教育顾问/导师对关键风险、建议接受/拒绝进行人工标注。

13. 指标体系

指标层	指标	MVP 目标/观察方式
Activation	首次任务闭环完成率	小样本中 >70% 能在帮助下完成；记录卡点
Efficiency	人工整理与预审时间	与原流程同任务对照，目标先证明节省而非宣称固定百分比
Quality	关键风险命中、误报、漏报	按规则评测集统计 precision/recall；LLM 解释单独评价
Trust	建议接受/修改/拒绝率	区分“直接接受”和“人工修改后采用”
Governance	未经审批正式发布	必须为 0
Reuse	规则/Pattern 二次使用率	P1 开始跟踪

14. 用户与数据冷启动计划

判断 项目不缺“大数据”，缺的是“高质量任务样本 + 专业反馈”。20-50 个认真标注的教研任务，比 10 万条无上下文教案更有价值。

阶段	样本	验证目标	产出
W1	3 名教师/师范生 + 1 名导师	流程语言、真实痛点、审批习惯	访谈纪要 + Journey + P0 调整
W2	5-10 个授权/模拟任务	规则有效性、证据链	规则标注集 + 异常样例
W3-W4	1 个培训/共学项目	批量任务、导师耗时、错误模式	真实时间基线 + 接受/拒绝数据
W5+	教研组试点	组织权限、版本、沉淀价值	商业版需求与集成清单

15. 商业化与长期价值

阶段	客户	销售的不是“AI”而是	收费假设	验证
Stage 1	教师培训/师范院校	预审流程 + 导师规则包 + 复盘	项目/班次/席位	导师重复点评是否下降
Stage 2	学校教研组	集体备课审核流 + 组织知识	年费 SaaS / 私有部署	能否进入固定教研流程
Stage 3	集团/区域	多组织治理 + 连接器 + 运行审计	平台订阅 + 项目	集成/合规/采购周期
生态	教育开发者/机构	Skill/Rule SDK + 托管治理	核心开源，托管收费	第三方是否贡献与复用

16. GOAI Agent Infra 适配

评分维度	产品侧证据	当前优先级
场景价值/复制	培训、师范、教研组均可复制；效率/质量/治理可测	最高
多 Agent 闭环	证据、设计、审计职责冲突真实存在，含审批/回滚	最高
Skill 工程	8 个核心能力以独立契约复用	最高
工程/安全/审计	版本、Trace、权限、人审、降级	最高
开源	Agent Identity、Skill Schema、评测集/脚本	中高

17. 版本路线图

版本	目标	包含	明确不包含
P0 / 比赛 MVP	跑通一条可信闭环	任务、证据、设计、审计、人审、版本、Trace、导出	复杂 LMS 集成、学生端、自动规则学习
P1 / 试点版	让组织能重复使用	规则编辑、Pattern、批量任务、组织看板、权限增强	大规模区域部署
P2 / 平台版	成为可接入现有教育系统的 Agent/流程层	Connector/MCP、SSO、私有化、多租户治理、开放 SDK	以替代所有教育平台为目标

附录 A：术语

术语	定义
Evidence	可回溯到来源、版本、位置的结构化依据，不等同于模型生成解释
Rule Pack	一组带版本、适用范围、严重度和例外规则的质量检查配置
Pattern Candidate	从已批准任务抽取的经验候选，未经人审不得成为正式组织资产
Review Decision	人类对风险、规则覆盖、正式版本做出的可审计决定
Trace	跨 Agent/Skill/模型/工具调用的运行轨迹
Human-in-the-loop	流程中的显式人类状态与决策权限，而不是事后“可以看日志”

附录 B：参考来源

[P01] MagicSchool：学校集成、安全与隐私

<https://www.magicschool.ai/integrations>

官网显示 LMS/SSO 集成、管理员控制、学校级安全与隐私能力；访问：2026-08-08。

[P02] Brisk for Schools & Districts

<https://www.briskteaching.com/solutions/schools-and-districts>

官网强调嵌入 Google/Microsoft 工具、集中监督和教育数据隐私；访问：2026-08-08。

[P03] 希沃教学大模型 / AI 教学空间

<https://www.seewo.com/product/detail/AI>

官网覆盖备课、教研、课堂反馈、本地化数据处理等；访问：2026-08-08。

[P04] 科大讯飞：星火教师助手

<https://edu.iflytek.com/solution/school/teachers-assistant>

官网覆盖教学规划、资源检索、教案课件和教研成长；访问：2026-08-08。

[P05] AgentTeams

<https://github.com/agentscope-ai/AgentTeams>

Manager-Workers、多 Agent 可见协作、人类干预和运行治理；访问：2026-08-08。